Laporan Praktikum

LATIHAN AWAL PEMBUATAN CITRA PERTAMA

Dibuat untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengolahan Citra Digital

Dosen Pengampu :

HAMUDI ALAMSYAH , S.Kom., M.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Diajeng Nawang Wulan Monintja

NIM : 20240040252

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK, KOMPUTER DAN DESAIN

UNIVERSITAS NUSA PUTRA

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada praktikum kali ini dilakukan latihan awal mengenai pengolahan citra menggunakan Python. Pengolahan citra merupakan proses yang dilakukan untuk mengolah suatu gambar menggunakan komputer. Dalam praktikum ini digunakan dua library yaitu OpenCV dan Matplotlib.

OpenCV digunakan untuk membaca gambar yang terdapat pada komputer, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar tersebut. Selain menampilkan gambar, program juga digunakan untuk melihat ukuran dari citra seperti tinggi, lebar, dan jumlah channel warna.

Latihan ini dilakukan sebagai dasar sebelum masuk ke materi pengolahan citra yang lebih lanjut. Dengan membuat program sederhana ini, dapat diketahui bagaimana cara Python membaca dan menampilkan sebuah gambar.

1.2 Tujuan Prakatikum

Tujuan dari praktikum ini adalah untuk memahami konsep dasar pengolahan citra, khususnya proses membaca dan menampilkan citra menggunakan bahasa pemrograman Python dengan bantuan library OpenCV dan Matplotlib. Selain itu, praktikum ini juga bertujuan untuk mengetahui informasi dasar dari sebuah citra, seperti ukuran gambar dan jumlah channel warna, serta memahami proses konversi warna dari BGR menjadi RGB agar citra dapat ditampilkan dengan benar.

BAB II
DASAR TEORI

2.1 Citra Digital

Citra digital adalah sebuah gambar yang dapat dibaca dan diproses oleh komputer. Citra terdiri dari banyak piksel yang membentuk suatu gambar. Setiap piksel mempunyai nilai warna tertentu.

Untuk gambar berwarna biasanya terdapat tiga channel warna, yaitu merah, hijau, dan biru atau RGB.

2.2 OpenCV

OpenCV merupakan library Python yang dapat digunakan untuk mengolah gambar dan video. Pada praktikum ini OpenCV digunakan untuk membaca gambar dari sebuah file.

Untuk menggunakan OpenCV ditulis:

```
main.py > ...
1   import cv2
```

Kemudian gambar dapat dibaca menggunakan:

```
4   #Membaca citra dari file
5   #Ganti 'gambar.jpg' dengan nama file yang ada
6   img = cv2.imread('owo.jpg')
```

2.3 Matplotlib

Matplotlib adalah library Python yang salah satu kegunaannya adalah untuk menampilkan gambar. Pada program ini digunakan pyplot.

```
2   import matplotlib.pyplot as plt
```

Gambar kemudian dapat ditampilkan menggunakan perintah:

```
#Menampilkan citra
plt.imshow(img_rgb)
plt.title("Citra Pertama Saya")
plt.axis("off")  # Menghilangkan sumbu koordinat
plt.show()
```

2.4 BGR dan RGB

Pada saat membaca gambar, OpenCV menggunakan format warna BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Oleh karena itu, gambar perlu diubah terlebih dahulu agar warna yang ditampilkan sesuai.

Perubahan tersebut dilakukan dengan:

```

#OpenCV secara default menggunakan format BGR,
#konversi ke RGB untuk tampil di Matplotlib
img_rgb = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2RGB)

```

BAB III
PEMBUATAN PROGRAM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah:

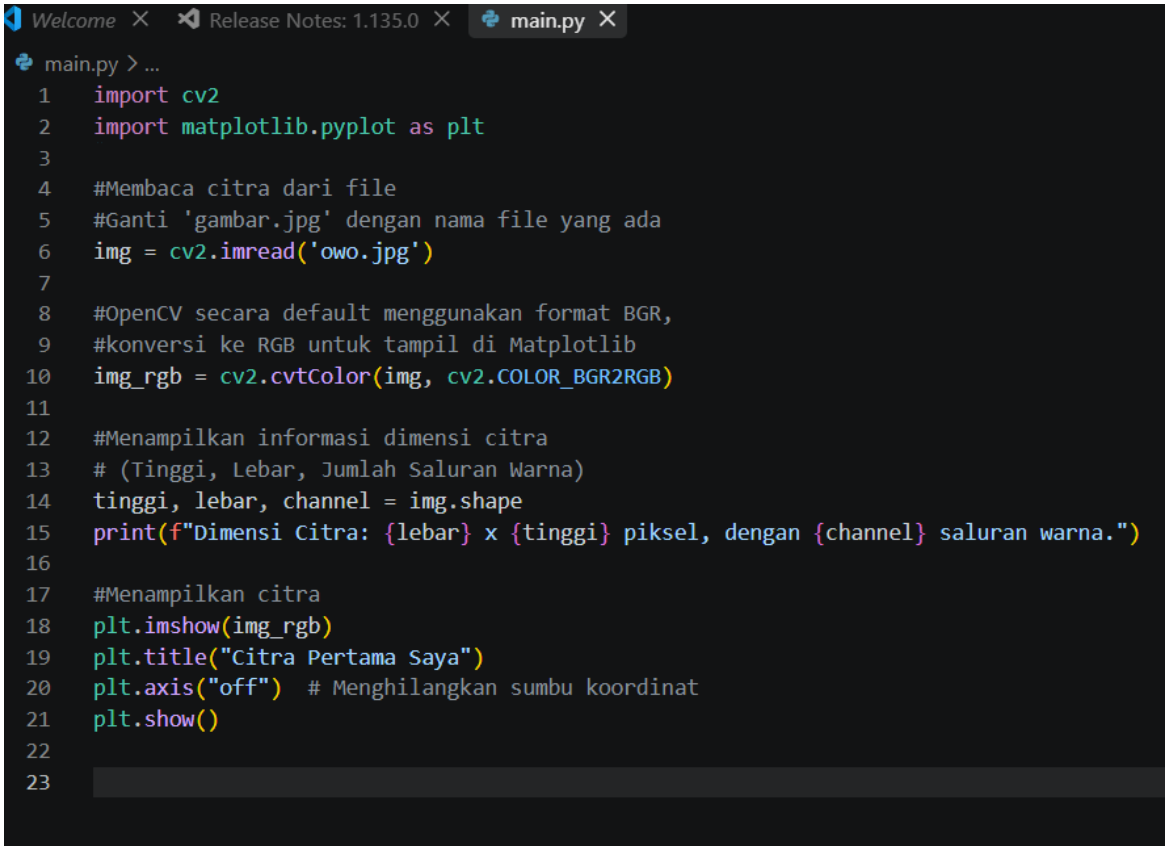
- Laptop/komputer
- Visual Studio Code
- Python
- OpenCV
- Matplotlib
- File gambar labkom.jpeg

Sebelum menjalankan program, library yang diperlukan di-install terlebih dahulu dengan perintah:

```
PS D:\pcd> pip install opencv-python matplotlib
```

3.2 Program yang Dibuat

Program yang dibuat pada praktikum ini adalah:



3.3 Penjelasan Program

Pertama program meng-import library OpenCV dan Matplotlib. OpenCV digunakan untuk membaca gambar, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar.

Kemudian gambar labkom.jpeg dibaca menggunakan perintah cv2.imread(). Setelah gambar berhasil dibaca, format warnanya diubah dari BGR menjadi RGB supaya warna yang muncul saat ditampilkan tidak berbeda dari gambar aslinya.

Selanjutnya program mengambil nilai tinggi, lebar, dan jumlah channel dari gambar menggunakan img.shape. Hasilnya kemudian ditampilkan pada terminal.

Pada bagian terakhir, gambar ditampilkan menggunakan plt.imshow(). Judul gambar diberikan dengan plt.title(), sedangkan plt.axis("off") digunakan supaya garis koordinat tidak terlihat pada hasil gambar.

BAB IV

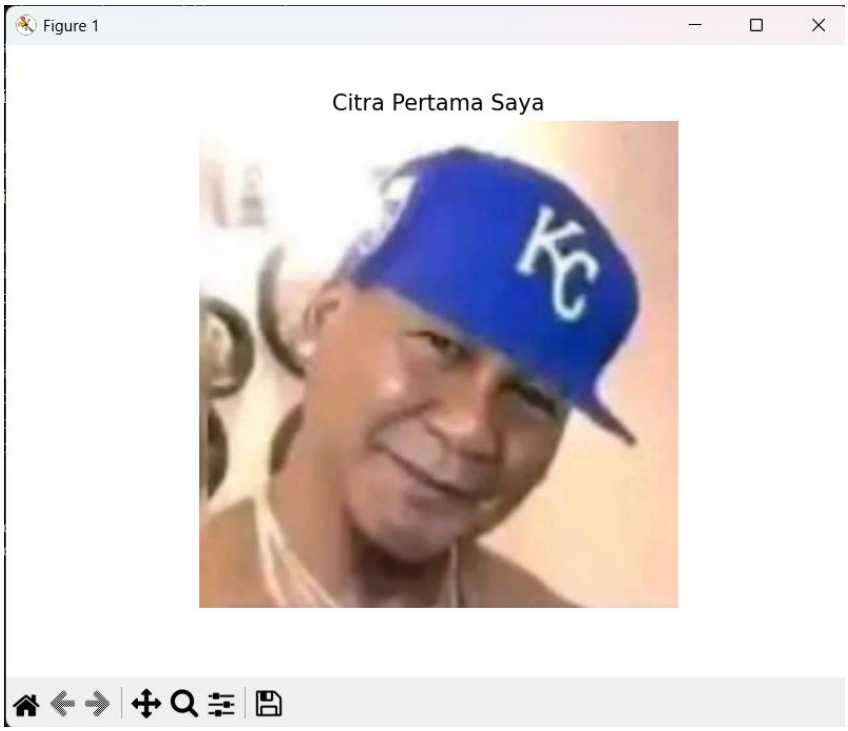
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Program

Setelah program dijalankan, gambar yang digunakan berhasil ditampilkan pada hasil program. Pada terminal juga muncul informasi mengenai ukuran gambar.

Contoh hasil yang ditampilkan:

```
PS D:\pcd> python -u "d:\pcd\main.py"
Dimensi Citra: 720 x 734 piksel, dengan 3 saluran warna.
PS D:\pcd>
```



Gambar 4.1 Hasil Program Citra Pertama saya

4.2 Pembahasan

Dari hasil praktikum dapat dilihat bahwa Python dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan sebuah gambar. Gambar yang digunakan dibaca

menggunakan OpenCV dan kemudian ditampilkan menggunakan Matplotlib.

Informasi dimensi gambar juga dapat diketahui melalui program. Dari informasi tersebut dapat diketahui berapa ukuran gambar dalam piksel dan berapa jumlah channel warna yang digunakan.

Pada program ini terdapat proses perubahan warna dari BGR menjadi RGB. Hal tersebut dilakukan karena OpenCV membaca gambar dengan urutan BGR, sedangkan Matplotlib menggunakan RGB. Setelah dilakukan perubahan, gambar dapat ditampilkan dengan warna yang sesuai.

Menurut hasil yang diperoleh, program sudah berjalan sesuai dengan tujuan praktikum. Namun program yang dibuat masih sederhana karena belum melakukan perubahan atau pengolahan terhadap gambar.

BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Dari praktikum yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Python dapat digunakan untuk membaca dan menampilkan citra dengan bantuan library OpenCV dan Matplotlib.

OpenCV digunakan untuk membaca gambar dan mengambil informasi mengenai gambar, sedangkan Matplotlib digunakan untuk menampilkan gambar. Dari program tersebut juga dapat diketahui ukuran gambar dan jumlah channel warna yang digunakan.

Praktikum ini menjadi dasar untuk memahami pengolahan citra sebelum mempelajari proses yang lebih lanjut seperti grayscale, resize, cropping, dan filtering.